CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 20

连续概率

概率密度函数

1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
3. $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

均匀分布

$X \sim \text{Uniform}(a, b)$

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

期望：$\frac{a+b}{2}$，方差：$\frac{(b-a)^2}{12}$

正态分布

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

指数分布

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

期望：$\frac{1}{\lambda}$，方差：$\frac{1}{\lambda^2}$

正态近似

二项分布可用正态分布近似。